# Wachstum

A Tabelle ergänzen · B Graph zeichnen · C Gleichung gesucht · D Graph zuordnen

## A Tabelle ergänzen ●○○○○

**1.** Ein Betrag wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Mit welcher Zahl multiplizierst du ihn, um den Betrag im nächsten Jahr zu bekommen?

**a)** Wachstum um 5 % _____

**b)** Wachstum um 2,3 % _____

nach P10 ’26 · 7a

**2.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.

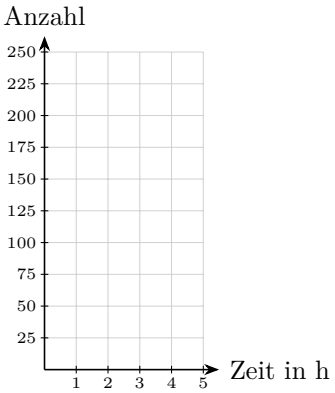
| Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Miete in € | _____ | 603,57 | 617,45 | _____ |

## B Graph zeichnen ○●○○○

nach P10 ’25 · 7a

**3.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Stelle das Wachstum der Bakterien im Koordinatensystem dar.

| Zeit in Stunden | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Bakterien | 70 | 91 | 118 | 154 | 200 |




## C Gleichung gesucht ●●○○○

**4.** Eine Größe wächst in einem Jahr von 200 auf 210. Mit welcher Zahl wurde sie multipliziert, und um wie viel Prozent ist sie gewachsen?

von 200 auf 210

Faktor: _____

Wachstum: _____ %

1: a) 1,05; b) 1,023 | 2: 2026: 590,00 €; 2029: 631,65 € | 3: fünf Punkte (0|70), (1|91), (2|118), (3|154), (4|200), zunehmend steiler ansteigend | 4: 210 : 200 = 1,05; 5 %

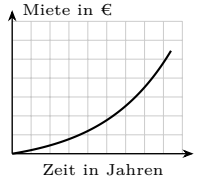
nach P10 ’26 · 7c **5.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040. FOR

nach P10 ’25 · 7b **6.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,3 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach $t$ Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 35000 Bakterien.“ FOR

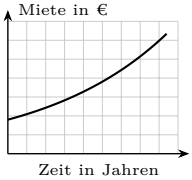
| Zeit in Stunden | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Bakterien | 70 | 91 | 118 | 154 | 200 |

## D Graph zuordnen ●○○○○

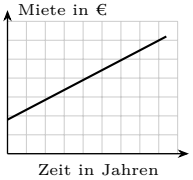
nach P10 ’26 · 7b **7.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.




☐




☐




☐

Mehr: 13 Aufgaben

5: $590 \cdot 1{,}023^t$; 811,17 € | 6: 1,3 (alle Quotienten $\approx 1{,}3$); $70 \cdot 1{,}3^t$; $37996$ | 7: B; jedes Jahr gleicher Betrag statt gleicher Prozentsatz